

Redes de Datos

Temas Parcial 01 - mayo 7 de 2026

1. Estructura de Internet

Visión general de la estructura de Internet:

- Qué es Internet (hosts, servicios, infraestructura)
- Diferencia entre:
 - Núcleo de la red (routers)
 - Borde de la red (dispositivos finales)
- Diagnósticos básicos de conectividad: ping & tracer

2. Servicios básicos en la capa de aplicación

Qué problema resuelve cada protocolo y cómo funciona a alto nivel:

- DNS: resolución de nombres a direcciones IP
- HTTP: comunicación cliente-servidor
- DHCP: asignación automática de direcciones IP

Es importante entender el flujo básico de mensajes.

3. Comunicación extremo a extremo y encapsulación

- Qué es encapsulación y desencapsulación
- Estructura de un mensaje (Wireshark)
- Por qué se usa una arquitectura en capas
- Cómo viajan los datos desde una aplicación hasta la red y viceversa

4. Redes locales y capa de enlace

- Opciones de entrega de un mensaje: unicast/multicast/broadcast
- Redes Ethernet
- Direcciones MAC
- Dominios de broadcast y de colisión
- Funcionamiento básico de un switch (aprendizaje y reenvío)

5. Fundamentos de la capa de red

- Cómo funciona el reenvío IP (IP forwarding)
- Para qué sirve ARP
- Qué es un gateway (puerta de enlace)
- ¿Cómo llega un paquete de una red a otra red?

6. Direccionamiento IPv4 y subredes

- Estructura de una dirección IPv4
- Prefijos (CIDR)
- Subredes

7. Enrutamiento básico

- Rutas estáticas
- Resumen de rutas
- Decisiones de reenvío (de acuerdo con la información de la tabla de enrutamiento, identificar cómo se procesa el paquete).